



Projeto da Disciplina em Grupo

Aplicação de Inteligência Artificial em Problema Real

Considerando os assuntos que serão abordados na disciplina de Inteligência Artificial, refletir sobre uma proposta de tema de projeto a ser trabalhado dentro deste semestre.

Caso o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) esteja aderente ao conteúdo da disciplina, pode ser aproveitado como projeto. Por isso, neste caso, o projeto pode ser realizado em grupo (ou individual) de, no máximo, a quantidade de alunos que estão fazendo TCC. Caso contrário, este projeto pode ser realizado por no mínimo 3 e no máximo 4 alunos.

O objetivo deste projeto é aplicar os conceitos e técnicas de Inteligência Artificial para implementação de soluções na área de Negócios, Educação e Saúde ou qualquer problema de outra área no qual o uso da Inteligência Artificial permita melhorar/otimizar o seu funcionamento e/ou fazer previsões.

Os alunos devem escolher uma dentre as seguintes opções:

Opção ML/DL/VC/PLN: Empregar Machine Learning/Deep Learning/Visão Computacional e Processamento de Linguagem Natural (ML/DL/VC/PLN) para solucionar um problema de classificação/regressão/predição de negócio ou análise de argumentos em base de dados públicas e/ou coletadas pelo grupo.

Opção LLM¹²: Empregar grandes modelos de linguagem (LLM) para implementar uma solução de análise de dados de negócio ou algo similar. Para esta opção algumas alternativas são construir um *Chatbot* para: análise de balanço ou de documentos de relação com investidores de empresas, análise baseada em histórico de conversas de uma área específica etc.

Em todos os casos, os projetos devem empregar dados originais, isto é, **dados próprios de uma empresa ou negócio ou capturados pelo grupo** (na dúvida sobre a validade dos dados a ser empregado, consulte o professor).

Parte 1 - Proposta de Projeto – Informações

Entregar a proposta de projeto para avaliação do professor até 01 de março de 2026. Nela deve constar:

- Título provisório
- Área/Tema Selecionado
- Opção
- Intenção de utilizar em outras disciplinas
- Projeto terá ou não relação com o TCC

¹ OpenAI. How can I access the ChatGPT API? Agosto. 2024. Disponível em: <https://help.openai.com/en/articles/7039783-how-can-i-access-the-chatgpt-api>. Acesso em: 06 de fevereiro de 2026.

² CAMELO, L. API do ChatGPT: como usar todo o poder da inteligência artificial?. Agosto. 2023. Disponível em: <https://pluga.co/blog/api-chatgpt/>. Acesso em: 06 de fevereiro de 2026.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Inteligência Artificial – 7ºN CC - Noite



- Descrição contendo 10 linhas com detalhes a respeito do projeto, como objetivo, motivação e justificativa, qual o problema central a ser resolvido (caso haja algum) etc.

Obs.: Esta proposta corresponde a uma atividade da disciplina.

Parte 2 - Primeiro Bimestre (N1) – A Proposta, Dataset, Análise Exploratória/Preparação dos Dados e Relatório

Entregar um Artigo Parcial do Projeto (conforme *template* fornecido):

- 1) Título
- 2) Integrantes (nome e e-mail com RA)
- 3) Resumo
- 4) Introdução
 - a. Contextualização
 - b. Justificativa
 - c. Objetivo
 - d. Opção do projeto
- 5) Fundamentação Teórica (Resumida) ou Revisão da Literatura
 - a. Descrever os conceitos fundamentais, especialmente os relacionados ao uso da Inteligência Artificial no projeto
 - b. Trabalhos Relacionados: apresentar trabalhos similares ao do projeto proposto e a solução obtida por cada um deles.
- 6) Metodologia e Resultados Esperados:
 - a. apresentar a abordagem que pretende empregar na resolução do problema, suas etapas e quais são os resultados esperados.
 - b. *Dataset*, se for o caso (anonimizados quando necessário), descrição detalhada do seu conteúdo/origem, análise exploratória e preparação dos dados.
- 7) Resultados Parciais
 - a. Discussão a respeito dos aspectos Éticos do uso da IA e a sua Responsabilidade no desenvolvimento da solução;
 - b. Detalhamento dos resultados parciais obtidos até o momento;
 - c. Endereço GitHub criado contendo o descrito a seguir.
- 8) Referências: obtidas por pesquisas e citadas dentro do texto do projeto

Essa atividade terá peso de 15%, do total da N1.

A área do GitHub deste bimestre, com acesso público, deve apresentar:

- Relatório do Projeto;
- Dataset utilizado contendo breve descrição;
- O(s) código(s) Python (notebooks) da análise exploratória e seus resultados;
- Os arquivos fontes da análise exploratória, que devem contemplar:
 - um cabeçalho (comentário) com as identificações completas de todos os membros do grupo, síntese do conteúdo do arquivo e histórico das alterações realizadas, no formato: data da atualização, autor, breve descrição da atualização.

Obs.: Utilizar o template obtido dentro do arquivo `modelosparapublicaodeartigos.zip` para elaborar o relatório.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Inteligência Artificial – 7ºN CC - Noite



Enviar pelo Ambiente Virtual até 01 de abril de 2026 em área específica o relatório (no *template* preenchido). Basta um dos integrantes encaminhar.

Parte 3 - Segundo Bimestre (N2) – Desenvolvimento, Resultados e Relatório Completo

Os artefatos gerados, *dataset* obtido (ser for o caso), bem como o texto final do Artigo do projeto devem ser disponibilizados em uma organização pública no GitHub, estendendo o detalhado no template do primeiro bimestre, e contendo:

- 1) Título
- 2) Integrantes (nome e e-mail com RA)
- 3) Resumo
- 4) Introdução
 - a. Contextualização
 - b. Justificativa
 - c. Objetivo
 - d. Opção do projeto
- 5) Fundamentação Teórica (Resumida) ou Revisão da Literatura
 - a. Descrever os conceitos fundamentais, especialmente os relacionados ao uso da Inteligência Artificial no projeto
 - b. Trabalhos Relacionados: apresentar trabalhos similares ao do projeto proposto e a solução obtida por cada um deles.
- 6) Metodologia e Resultados Esperados:
 - a. apresentar a abordagem que pretende empregar na resolução do problema, suas etapas e quais são os resultados esperados.
 - b. *Dataset*, se for o caso (anonimizados quando necessário), descrição detalhada do seu conteúdo/origem, análise exploratória e preparação dos dados.
- 7) Resultados
 - a. Discussão a respeito dos aspectos Éticos do uso da IA e a sua Responsabilidade no desenvolvimento da solução;
 - b. Detalhamento dos resultados completos.
 - c. Endereço GitHub e Endereço do vídeo no YouTube;
- 8) Conclusão: síntese da proposta e dos resultados, bem como se o objetivo foi alcançado e as contribuições obtidas.
- 9) Referências Bibliográficas: citadas dentro do texto do projeto;

Essa atividade terá peso de 15%, do total da N2.

Além da entrega do projeto na forma de relatório e código fonte contendo documentação interna adequada e inclusão de comentários úteis e informativos, também deverá ser gravado um vídeo de, no máximo 5 minutos, que deve conter:

- Apresentação do título do seu projeto, integrantes, professor, disciplina, curso e instituição.
- Definição do tema (problema) trabalhado.
- Explicação do uso da Inteligência Artificial na resolução do problema, detalhando os fundamentos da disciplina utilizados.
- Explicação da solução proposta para o problema e ilustração do funcionamento do artefato desenvolvido.
- Apresentar a área do GitHub do seu projeto.
- O vídeo deve ser disponibilizado de forma pública em um canal no YouTube de um dos integrantes do grupo.
- O endereço do vídeo deve constar no relatório do projeto.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática
Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Inteligência Artificial – 7ºN CC - Noite



A área do GitHub deste bimestre, com acesso público, deve apresentar:

- Relatório do Projeto Atualizado;
- Dataset utilizado contendo breve descrição;
- O(s) código(s) Python (notebooks) do projeto completo.
- Os arquivos fontes do projeto completo devem contemplar:
 - um cabeçalho (comentário) com as identificações completas de todos os membros do grupo, síntese do conteúdo do arquivo e histórico das alterações realizadas, no formato: data da atualização, autor, breve descrição da atualização.

Obs.: Utilizar o template obtido dentro do arquivo modelospapublicacaodeartigos.zip para elaborar o relatório.

Enviar pelo Ambiente Virtual até 28 de maio de 2026 em área específica o relatório do projeto (no *template*). Basta um dos integrantes encaminhar.

A apresentação está prevista para 01 de junho de 2026. A apresentação tem peso de 20% do projeto da N2. O relatório com o código desenvolvido tem 80% do projeto da N2.

Critérios de Avaliação

O projeto será avaliado com base nos seguintes critérios:

- Qualidade do Relatório (no template).
- Organização do material contido no GitHub (1 e 2º bimestre).
- Relevância do problema escolhido.
- Qualidade dos dados (os dados utilizados devem ser representativos do problema de e tratados adequadamente).
- Qualidade da discussão a respeito dos aspectos Éticos do uso da IA e a sua Responsabilidade no desenvolvimento da solução.
- Análise exploratória realizada.
- Metodologia aplicada (exploração adequada das técnicas aprendidas, abordagem, preparação dos dados, algoritmos e técnicas utilizadas).
- Resultados obtidos (os resultados obtidos devem ser significativos e/ou analisados adequadamente) e conclusão.
- Qualidade da apresentação dentro do tempo máximo de 5 minutos.
- Integração entre os componentes do grupo.